MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA VE STRATEJİK ANALİZ RAPORU

INTELPACK 8 KARTON KUTU KESME MAKİNASININ TEKNİK İNCELEMESİ VE SWOT ANALİZİ

CNC Tabanlı Oluklu Mukavva Kesim ve Kırım Sisteminin Kapasite, Mimari ve Stratejik Değerlendirmesi

Hazırlayan	**Muhammed Taha Öztürk**
Çalışmanın Türü	Akademik Teknik İnceleme ve Stratejik SWOT Analizi Raporu
Makine / Üretici	Intelpack 8 / Bala Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. (AİMSAD Üyesi)
Kontrol / Yazılım Mimarisi	TPA CNC Kontrol Ünitesi / TPA Compact Yazılımı (FEFCO Uyumlu)
Tarih	23 Ekim 2026

> **Metodolojik Not:** Bu çalışma, kamuya açık üretici katalogları, AİMSAD (Türk Ağaç İşleme Makineleri Sanayicileri Derneği) üye ürün kayıtları ve ilan edilen teknik şartnamelerden türetilen mühendislik değerlendirmelerine dayanmaktadır. Çalışma kapsamında saha ölçümü, performans testi veya üretici firmayla doğrudan mülakat gerçekleştirilmemiştir.

Özet

Bu raporda, Bala Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından "Bala Akıllı Paketleme" ürün grubu altında geliştirilen ve AİMSAD/TWM kayıtlarında yer alan **Intelpack 8 karton kutu kesme makinası**, kamuya açık teknik verileri üzerinden incelenmiştir. Sistemin çalışma ilkesi, eksen hızları, kesici/ezici bıçak konfigürasyonu ve kontrol birimi değerlendirilerek güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler (SWOT) analiz edilmiştir. İnceleme bulguları; 2.400 mm çalışma genişliği, X ekseninde 8 adet kesme/ezme başlığı ve Y ekseninde 200 m/dk ilerleme hızının değişken ölçülü kutu üretiminde önemli bir operasyonel esneklik sunduğunu göstermektedir. Buna karşın tekli kutu üretim yapısı, 6–7 bar basınçlı hava gereksinimi, geniş kurulum alanı ve kataloglarda ayrıntıları paylaşılmayan ağ/siber güvenlik protokolleri başlıca geliştirme alanlarını oluşturmaktadır.

1. Amaç ve Yöntem

Çalışmanın temel amacı, Intelpack 8 CNC karton kutu kesme makinasının mekanik/otomasyon yapısını ve endüstriyel ambalajlama süreçlerindeki stratejik konumunu nesnel bir mühendislik bakış açısıyla değerlendirmektir. Araştırmanın birincil kaynaklarını üreticinin resmi ürün sayfaları [1, 2] ile AİMSAD/TWM sektör portalı kayıtları [3] oluşturmaktadır. Makinenin kesim toleransı, gerçek çevrim süresi ve enerji sarfiyatı üzerinde bağımsız bir saha deneyi yapılmadığından; üretici tarafından belirtilen "%30'a varan paketleme maliyeti tasarrufu" ve "dakikada ortalama 5+ kutu" değerleri katalog beyanı olarak kabul edilmiş, kesinleşmiş saha verisi olarak genellenmemiştir. SWOT analizindeki içsel faktörler doğrudan ilan edilen teknik parametrelerden, dışsal faktörler ise oluklu mukavva ve mobilya ambalajlama sektöründeki analitik koşullardan türetilmiştir.

2. Makinenin Tanımı ve Çalışma İlkesi

Intelpack 8; mobilya, kapı/panel, lojistik ve imalat işletmelerinin farklı boyutlardaki karton ambalaj ihtiyaçlarını kalıp maliyetine katlanmadan karşılamak üzere tasarlanmış CNC kontrollü bir karton kesme ve ezme (kırım) makinasıdır. Sistem, sürekli formdaki (Z-karton / fanfold) veya tabaka (plaka) halindeki düz ve oluklu mukavvayı besleme merdaneleri yardımıyla işleme hattına alır. Operatör, TPA Compact yazılımı üzerinden uluslararası FEFCO standartlarındaki kutu şablonlarından birini seçer ve üretilecek kutunun en, boy ve yükseklik değerlerini girer [1, 2].

Kesim ve katlama izi (ezme) işlemleri iki temel eksende gerçekleşir: X ekseni üzerinde konumlandırılmış 8 adet bağımsız başlık ile Y ekseni üzerindeki 1 adet başlık, TPA CNC kontrol ünitesinden gelen koordinat komutlarına göre hareket eder. Pnömatik tahrikli (6–7 bar) kesici bıçaklar ve ezici diskler, 2 mm ile 7 mm kalınlık aralığındaki mukavva üzerinde boyuna ve enine kesimleri, kulakçık kanallarını ve katlama çizgilerini oluşturur [1]. Üretici tanımlamalarında Intelpack 8, kutu üretimini tek tek gerçekleştiren "temel seviye" ve kullanım kolaylığı odaklı bir model olarak sınıflandırılmaktadır [2].

3. Teknik Özellikler

Üretici kataloglarında ve ürün tanıtım belgelerinde Intelpack 8 modeli için beyan edilen teknik parametreler Tablo 1'de sistematik olarak derlenmiştir [1, 2].

Teknik Parametre	Üretici Tarafından İlan Edilen Değer
Maksimum çalışma genişliği	2.400 mm (2,4 m)
Üretim kapasitesi	Ortalama 5 ve üzeri kutu/dakika (grup veya tekli kesim)
Desteklenen kutu standardı	FEFCO standartlarına uygun şablon kütüphanesi
Eksen ilerleme hızları (X / Y)	X ekseni: 45 m/dk; Y ekseni: 200 m/dk
Kesme ve ezme başlığı sayısı	X ekseninde 8 adet, Y ekseninde 1 adet başlık
İşlenebilir karton tipi ve kalınlığı	Düz / oluklu mukavva (Z-karton veya plaka); 2 mm – 7 mm
En küçük açık kutu uzunluğu	300 mm
Kontrol donanımı ve yazılımı	TPA CNC Kontrol Ünitesi / TPA Compact Yazılımı
Elektrik gücü ve şebeke gereksinimi	3 kW; 400 V / 50 Hz (3 faz)
Pnömatik basınç gereksinimi	Minimum 6 – 7 bar basınçlı hava
Makine boyutları (U × G × Y) ve kütle	6000 × 4200 × 2100 mm; 1.800 kg

> **Not:** Tablo 1'deki veriler üreticinin açık ürün sayfalarından alınmıştır [1, 2]. Tanıtım metinlerinde yer alan "paketleme işlem maliyetlerini %30'a kadar azaltma" ve "minimum fire" ifadeleri işletmenin mevcut paketleme yöntemine ve ürün çeşitliliğine bağlı olup bağımsız testlerle doğrulanmamıştır.

4. SWOT Analizi

Intelpack 8 modelinin teknik mimarisinden türetilen içsel nitelikler (Güçlü ve Zayıf Yönler) ile sektörel ve operasyonel koşullardan kaynaklanan dışsal etkenler (Fırsatlar ve Tehditler) Tablo 2'de kodlandırılarak sunulmuştur.

GÜÇLÜ YÖNLER (Strengths - S)	ZAYIF YÖNLER (Weaknesses - W)
S1. X ekseninde 8, Y ekseninde 1 kesme/ezme başlığı ile kalıpsız ve esnek üretim yapısı.	**W1.** Kutu üretimini tek tek yapan temel seviye mimari olması; çoklu besleme ünitesi içermemesi.
S2. Y ekseninde 200 m/dk, X ekseninde 45 m/dk yüksek konumlandırma ve kesim hızı.	**W2.** 6000 × 4200 × 2100 mm kurulum ölçüleri ve 1.800 kg ağırlık nedeniyle geniş alan ihtiyacı.
S3. 2.400 mm çalışma genişliği ve 2–7 mm karton kalınlığı ile geniş ebat uyumluluğu.	**W3.** En küçük açık kutu uzunluğunun 300 mm ile sınırlı olması (çok küçük kutulara uygunsuzluk).
S4. TPA CNC kontrol ünitesi ve FEFCO uyumlu TPA Compact yazılımı ile pratik reçete yönetimi.	**W4.** Sürekli 6–7 bar basınçlı hava ve 3 fazlı (400 V) sanayi elektriği bağımlılığı.
S5. 3 kW toplam elektrik gücüyle endüstriyel ölçekte düşük enerji gereksinimi.	**W5.** Kamuya açık belgelerde ağ güvenliği, telemetri ve emniyet PLC mimarisinin detaylandırılmaması.
FIRSATLAR (Opportunities - O)	**TEHDİTLER (Threats - T)**
O1. Mobilya ve e-ticaret sektörlerinde siparişe özel (on-demand) kutu kesim talebinin artması.	**T1.** Otomatik levha beslemeli veya daha yüksek kapasiteli (6–12 kutu/dk) rakip CNC makineler.
O2. Ürün boyutu ölçüm sensörleri, barkod okuyucu ve ERP/MES yazılımlarıyla entegrasyon imkânı.	**T2.** Oluklu mukavva (Z-karton) hammadde ve enerji maliyetlerindeki ekonomik dalgalanmalar.
O3. Kutu içi boşlukların ve plastik dolgu kullanımının azaltılmasıyla sürdürülebilirlik kazanımları.	**T3.** Yüksek hızlı eksenler (200 m/dk) ve kesici bıçaklar nedeniyle mekanik iş güvenliği riskleri.
O4. Yerli üretim avantajıyla hızlı yedek parça, bıçak tedariki ve teknik servis ekosistemi.	**T4.** CNC kontrol arayüzü veya uzaktan erişim kanallarına yönelik olası siber-fiziksel tehditler.
O5. Çoklu kesim yerleşimi (nesting) optimizasyonu ile Z-karton fire oranını düşürme potansiyeli.	**T5.** Pnömatik ve CNC sistemlerin kalibrasyonunu yürütecek nitelikli operatör bulma güçlüğü.

5. SWOT Bulgularının Yorumu

5.1. Güçlü Yönlerin Değerlendirilmesi

Intelpack 8'in en belirgin teknik üstünlüğü, X eksenindeki 8 adet kesme/ezme başlığı ile Y eksenindeki 200 m/dk ilerleme hızının birleşimidir. Bu yapı, geleneksel kalıplı (die-cut) preslerin aksine mekanik kalıp değişimi gerektirmeden farklı FEFCO kutu tiplerine saniyeler içinde geçiş yapılmasını sağlar. 2.400 mm çalışma genişliği, özellikle mobilya ve kapı/panel sektöründeki uzun parçaların tek parça mukavvadan kesilmesine imkân tanır. 3 kW'lık kurulu güç değeri, bu boyuttaki bir CNC makine için enerji verimliliği açısından olumludur; ancak kesim hassasiyeti (mm cinsinden tekrarlanabilirlik toleransı) ve bıçak ömrü kataloglarda sayısal olarak paylaşılmamıştır.

5.2. Zayıf Yönlerin Değerlendirilmesi

Üretici, Intelpack 8 modelini kutu üretimini tek tek gerçekleştiren temel seviye bir sistem olarak tanımlamaktadır [2]. Bu durum, yan yana çoklu Z-karton beslemesi veya otomatik istiften plaka beslemesi bekleyen çok yüksek hacimli hatlarda kapasite sınırı oluşturabilir. Makinenin 25 m²'yi aşan taban alanı (6,0 × 4,2 m) küçük ölçekli atölyelerde yerleşim kısıtı yaratmaktadır. Ayrıca 300 mm'nin altındaki küçük kutuların işlenememesi ve pnömatik bıçak dalma mekanizmasının 6–7 bar kuru havaya bağımlı olması operasyonel sınırlar arasında yer almaktadır.

5.3. Fırsatların Değerlendirilmesi

Üretim sektöründe "parti büyüklüğü 1" (her ürüne özel ebatta ambalaj) yaklaşımının yaygınlaşması, Intelpack 8 gibi esnek CNC kesim makinelerine olan talebi artırmaktadır. TPA Compact yazılımının barkod okuyucular, 3 boyutlu hacim ölçüm köprüleri veya kurumsal ERP yazılımlarıyla entegre edilmesi, operatör kaynaklı ölçü girme hatalarını ortadan kaldırabilir. Ürün boyutuna tam uyumlu kutu kesilmesi; hazır kutu stoklama alanını, kutu içi dolgu malzemesi (strafor/hava yastığı) sarfiyatını ve lojistik taşıma hacmini azaltma potansiyeli taşır.

5.4. Tehditlerin Değerlendirilmesi

Pazarda çoklu karton magazinine veya daha yüksek kesim hızına sahip üst segment CNC makinelerin bulunması rekabet baskısı oluşturmaktadır. Sürekli formdaki Z-karton (fanfold) tedarik maliyetlerinde yaşanabilecek artışlar, makinenin birim kutu maliyet avantajını doğrudan etkileyebilir. Teknik açıdan ise 200 m/dk hızla hareket eden köprü ve pnömatik bıçaklar ciddi mekanik tehlike barındırdığından, emniyet sensörlerinin ve ağ bağlantılarının yetkisiz müdahalelere karşı korunmaması iş güvenliği ve üretim sürekliliği açısından tehdit oluşturabilir.

6. Karşılaştırmalı Değerlendirme

Intelpack 8'in pazar konumunu somutlaştırmak amacıyla aynı segmentteki iki farklı sistemin kamuya açık verileri incelenmiştir. Üreticinin bir üst modeli olan **Intelpack 11** ilanında, Intelpack 8 ile aynı gövde ölçüleri (6000 × 4200 × 2100 mm) korunurken sisteme "Otomatik Sayfa (Levha) Karton Besleme Ünitesi" eklendiği belirtilmektedir [4]. AİMSAD/TWM kayıtlarında yer alan rakip bir model olan **ModProcess MODBOX 2200** ilanında ise 160–2200 mm çalışma genişliği, 2–8 mm mukavva kalınlığı, en az 380 mm karton boyu, 8 standart (opsiyonel 16) kesici/ezici grup ve dakikada 6–12 kutu üretim kapasitesi beyan edilmektedir [5].

İlan edilen bu veriler karşılaştırıldığında; Intelpack 8'in azami çalışma genişliği (2400 mm) daha yüksek ve işleyebildiği minimum açık kutu boyu (300 mm) daha kısadır. Buna karşın MODBOX 2200 modelinin beyan edilen dakikadaki kutu adedi (6–12 adet) ve azami karton kalınlığı (8 mm) daha yüksektir; Intelpack 11 ise otomatik plaka besleme üstünlüğü sunmaktadır. Katalog değerlerindeki bu farklılıklar tek başına kesim kalitesi, arıza sıklığı veya toplam sahip olma maliyeti açısından mutlak bir üstünlük kanıtı sayılmaz.

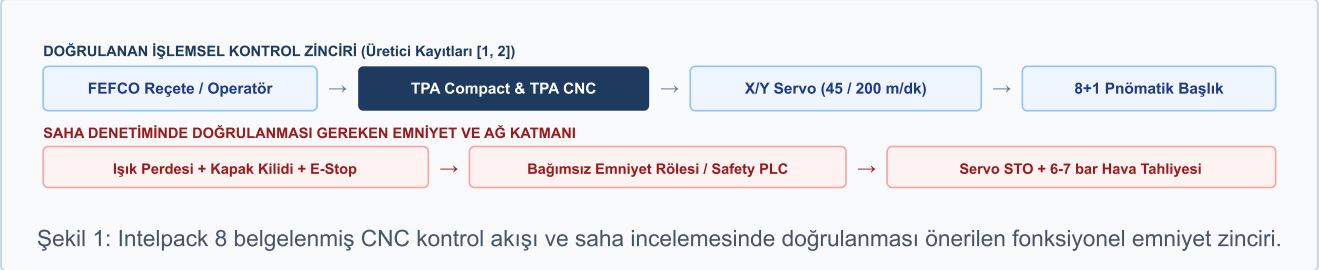
7. Geliştirme Önerileri ve TOWS Yaklaşımı

Strateji Boyutu	Mühendislik Geliştirme Önerisi ve Gerekçesi
SO (Güç + Fırsat)	TPA Compact yazılımını (S4) ve 8 bıçaklı esnek kesim yapısını (S1), barkod/boyut ölçüm sensörleri ve ERP entegrasyonu (O2) ile birleştirerek sıfır hazırlık süreli tam otomatik reçete çağrımı sağlamak.
WO (Zayıflık + Fırsat)	Tekli üretim yapısından kaynaklanan kapasite sınırını (W1), 2.400 mm genişlik üzerinde çoklu kutu dizilimi (nesting) algoritmaları (O5) geliştirerek birim zamanda çıkan kutu adedini ve karton verimini artırmak.
ST (Güç + Tehdit)	3 kW düşük enerji tüketimi (S5) ve FEFCO uyumlu tam ölçü kesim yeteneğini (S3), artan mukavva hammadde maliyetlerine (T2) ve rakip sistemlere (T1) karşı doğrulanmış fire/maliyet test raporlarıyla belgelemek.
WT (Zayıflık + Tehdit)	Ağ ve emniyet mimarisi belirsizliklerini (W5) gidermek üzere; yüksek hızlı eksen ve bıçak tehlikelerine (T3, T4) karşı bağımsız emniyet kontrolörü (Safety PLC/STO), basınç izleme ve

8. İş Güvenliği ve Siber Güvenlik Ön Değerlendirmesi

Kamuya açık teknik belgelerde Intelpack 8'in kontrol katmanında **TPA CNC Kontrol Ünitesi** ve **TPA Compact yazılımı** kullanıldığı doğrulanmaktadır [1, 2]. Mekanik açıdan X eksenindeki 8 adet döner kesici/ezici bıçak, Y ekseninde 200 m/dk hızla hareket eden CNC köprüsü ve 6–7 bar basınçlı pnömatik dalma üniteleri operatör için kesilme, ezilme ve sıkışma tehlikeleri barındırmaktadır. Bu nedenle besleme ve kesim bölgelerinde ışık perdesi, koruyucu kapak kilidi, acil durdurma (E-Stop) devresi, servo sürücülerde güvenli tork kesme (STO) ve pnömatik hava tahliye valfinin bulunması kritik önem taşır.

Siber güvenlik boyutunda ise açık kataloglarda makinenin Ethernet, Wi-Fi, USB port durumu, bulut telemetri veya uzaktan bakım modülü mimarisine ilişkin teknik detay yer almamaktadır. Ancak modern CNC kontrol üniteleri reçete aktarımı ve uzaktan teşhis için fabrika ağına bağlanabildiğinden; saha incelemesinde normal üretim kontrol yolu (TPA CNC) ile emniyet yolunun (Safety PLC / emniyet rölesi) fiziksel ve mantıksal ayrımı (IEC 62443 prensipleri çerçevesinde) mutlaka doğrulanmalıdır. Bu ön değerlendirme resmi bir güvenlik sertifikasyonu yerine geçmez.



Şekil 1: Intelpack 8 belgelenmiş CNC kontrol akışı ve saha incelemesinde doğrulanması önerilen fonksiyonel emniyet zinciri.

9. Sonuç

Intelpack 8 karton kutu kesme makinası; yayımlanan teknik verilere göre 2.400 mm çalışma genişliği, X ekseninde 8 kesme/ezme başlığı, Y ekseninde 200 m/dk hızı ve FEFCO şablon uyumlu TPA CNC kontrol birimiyle değişken ölçülü karton ambalaj üretiminde yüksek esneklik sunan bir sistemdir. Güçlü yönleri kalıpsız hızlı model değişimi, geniş mukavva işleme kapasitesi ve düşük kurulu elektrik gücünde (3 kW) toplanmaktadır. Tekli kutu üretim yapısı, geniş taban alanı gereksinimi, 300 mm asgari kutu boyu sınırı ve ağ/emniyet mimarisine dair açık dokümantasyon eksikliği ise temel kısıt ve geliştirme alanlarıdır. ERP/barkod entegrasyonu, kesim yerleşim optimizasyonu ve doğrulanabilir fonksiyonel/siber güvenlik önlemleri makinenin endüstriyel değerini daha ileri taşıyacaktır.

Kaynakça

[1] Bala Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. "Intelpack 8 – Karton Kutu Kesme Makinası Teknik Özellikleri." https://balamakina.com.tr/urun/intelpack-8/ (erişim: 23.10.2026).

[2] Bala Akıllı Paketleme. "Intelpack 8 | CNC Karton Kesme Makinası Ürün Kataloğu ve Donanım Bilgileri." https://akillipaketleme.com/intelpack-8-1-x.html ve https://akillipaketleme.com/intelpack.html (erişim: 23.10.2026).

[3] AİMSAD / TWM (Turkish Woodworking Machinery). "Intelpack 8 - Karton Kutu Kesme Makinası – Paketleme ve Streç Sarma Makineleri İlan Kaydı." https://twm.com.tr/ (erişim: 23.10.2026).

[4] Bala Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. "Intelpack 11 – Otomatik Levha Beslemeli Karton Kutu Kesme Makinası." https://balamakina.com.tr/urun/intelpack-11/ (erişim: 23.10.2026).

[5] AİMSAD / TWM ve ModProcess. "MODBOX 2200 Bilgisayar Kontrollü Karton Kutu Üretim Makinası Teknik Özellikleri." https://www.twm.com.tr/en/ilan/modbox-2200 ve https://modprocess.us/modbox-2200/ (erişim: 23.10.2026).